第十二章
数据的收集、整理与描述

在现实生活中，我们经常会遇到各种各样的统计数据. 例如，从 2013 年到 2022 年，我国❶ GDP 从 59 万亿元增长到 120 万亿元；2023 年 6 月北京市的平均气温为 28.4 ℃；育人中学七年级学生每星期校外体育锻炼的平均时间约为 5.2 h；等等. 这些数据可以帮助人们了解周围世界的现状和变化规律，从而为人们决策提供依据. 你知道它们是如何获得的吗？你知道如何选择合适的统计图表描述它们吗？

统计学（statistics）是一门通过数据来研究问题和解决问题的科学，它能帮助我们回答上面的问题. 在本章中，我们将在小学所学统计知识的基础上，学习收集数据的一些基本方法，在此基础上进一步学习如何整理数据，并用统计图表直观形象地描述数据，从中发现数据蕴含的规律，获取我们需要的信息.

---

❶ 今后如果不作特殊说明，本套书中涉及的有关全国统计数据涵盖的地域范围为全国 31 个省（自治区、直辖市），未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区.



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

12.1 统计调查

统计的研究对象是数据. 面对一个统计问题，首要的任务是收集数据，统计调查是收集数据的常用方法.

12.1.1 全面调查

问题 1 如果要了解全班同学对文学、科技、体育、艺术、劳技五类课外活动的喜爱情况，你会怎么做?

为解决问题 1，需要进行统计调查.

首先，可以通过问卷调查的方法收集数据，为此要设计调查问卷.

调查问卷

年　　月

在下面五类课外活动中，你最喜爱的是（　　）(单选).

(A) 文学　(B) 科技　(C) 体育

(D) 艺术　(E) 劳技

如果想了解男、女生喜爱课外活动的差异，问卷中还应该包含什么内容?

利用调查问卷，可以收集到全班每位同学最喜爱的课外活动的编号（字母），我们把它们称为数据. 例如，某同学经过调查，收集到如下 50 个数据：

C E A C D C D C B D

C A D C D D C D C A

B C A B C D C A C C

D C D E C A B B E A

B D C E B D B D C D

用字母代替活动的类型，可以方便统计.

从上面的数据中，你能看出全班同学对各类课外活动的喜爱情况吗?

杂乱无章的数据不利于发现其中的规律. 为了更清楚地了解数据所蕴含的规律，需要对数据进行整理. 统计中经常用表格整理数据，对前面 50 个数据的整理如表 12.1-1 所示.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

表 12.1-1　全班同学最喜爱的课外活动的人数统计表

课外活动类型	划记	人数	百分比
文学（A）	正丅	7	14%
科技（B）	正下	8	16%
体育（C）	正正正丅	17	34%
艺术（D）	正正下	14	28%
劳技（E）	下	4	8%
合计		50	100%

在表 12.1-1 中，用划记法记录数据时，“正”字的每一划（笔画）代表一位同学. 例如，编号为 A 的课外活动对应的人数是 7，记为“正丅”.

表 12.1-1 可以清楚地反映全班同学喜爱各类课外活动的情况. 例如，最喜爱文学类课外活动的同学有 7 人，占全班人数的 14%；最喜爱科技类课外活动的同学有 8 人，占全班人数的 16%；等等.

为了更直观地表示表 12.1-1 中的信息，还可以用条形图（图 12.1-1）和扇形图（图 12.1-2）来描述数据.

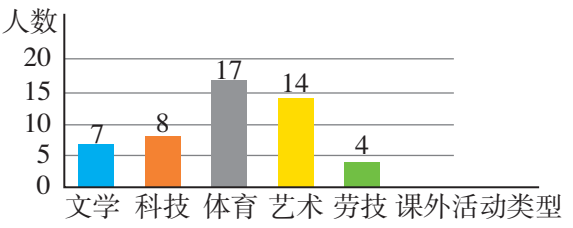


图 12.1-1

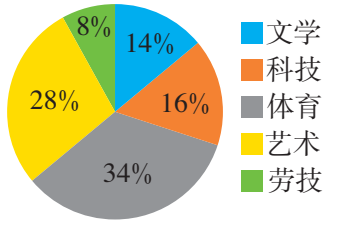


图 12.1-2

你能根据表 12.1-1、图 12.1-1 和图 12.1-2，说一说全班同学对五类课外活动的喜爱情况吗？

在上面的调查中，我们利用调查问卷得到全班同学喜爱课外活动的数据，利用表格整理数据，并用统计图对数据进行直观形象的描述. 通过分析这些表和图，了解全班同学喜爱课外活动的情况. 在这个调查中，全班同学是要考察的全体对象，我们对全体对象都进行了调查. 像这样考察全体对象的调查叫作**全面调查**. 例如，2020 年我国进行的第七次全国人口普查，就是一次全面调查. 普查结果显示，我国人口（包括现役军人、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的人口）共约 144 350 万人.

在上面的调查中，全班同学是要考察的全体对象，称为**总体**，组成总体的

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

每一名同学称为个体. 为了强调调查目的，有时也把全班每一名同学喜爱的课外活动类型的全体作为总体，每一名同学喜爱的课外活动类型作为个体.

练习

1. 下列调查问题设计得合理吗？为什么？

（1）你每天睡眠充足吗？

（2）你们学校的环境噪声是否在 55 dB 以下？

（3）大多数同学认为学校操场应该铺设塑胶跑道，你同意吗？

2. 下列调查问题的答案的选项设计得合理吗？如果不合理，如何修改？

（1）你对学校食堂的午餐满意吗？（　）

（A）非常满意　（B）满意　（C）一般　（D）不满意

（2）你平时最喜欢的一项课外活动是（　）.

（A）读课外书　（B）体育活动　（C）看电视　（D）踢足球

3. 举出一些生活中运用全面调查的例子.

12.1.2　抽样调查

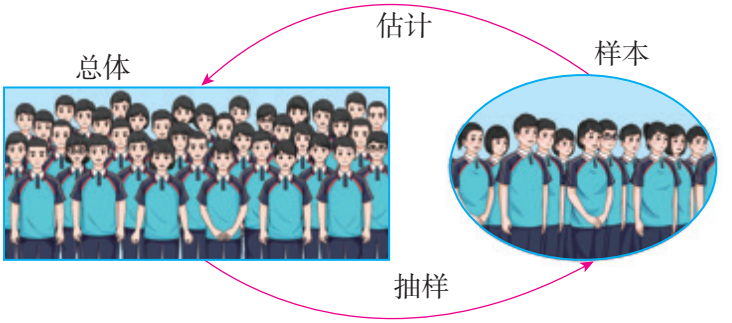
全面调查需要对调查对象的全体进行调查，能否通过调查一部分对象了解调查对象的整体情况呢？

问题 2　育人中学有 2 000 名学生，要想了解全校学生对文学、科技、体育、艺术和劳技五类课外活动的喜爱情况，应该怎样进行调查？

可以用全面调查的方法对全校学生逐个进行调查，然后整理收集到的数据，统计出全校学生对五类课外活动的喜爱情况. 但是，育人中学的学生比较多，全面调查花费的时间长，消耗的人力、物力大. 因此，需要寻找一种不作全面调查就能了解全校学生喜爱各类课外活动情况的方法，达到既省时省力又能解决问题的目的. 这就是我们要讨论的抽样调查.

抽样调查（sampling survey）是这样一种方法，它只抽取一部分对象进行调查，然后根据调查数据推断全体对象的情况. 例如，在问题 2 中，我们可以只抽取一部分学生进行调查，然后通过分析被调查学生的数据来推断全校学生对五类课外活动的喜爱情况. 全校学生是要考察的总体，而被抽取调查的那部分学生构成总体的一个样本.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用



那么，抽取多少名学生进行调查比较合适？被调查的学生又该如何抽取呢？

如果抽取调查的学生很少，样本就不容易具有代表性，也就不能客观地反映总体的情况；如果抽取调查的学生很多，虽然样本容易具有代表性，但花费的时间、精力也很多，达不到省时省力的目的. 因此抽取调查的学生数目要适当. 例如，问题 2 中可以抽取 100 名学生作为样本进行调查. 一个样本中包含的个体的数目称为样本容量，上述抽取的样本容量为 100.

想了解一锅八宝粥里各种成分的比例，只要搅拌均匀后，舀一勺查看，就能对整锅的情况估计个八九不离十. 这与抽取部分学生估计全校学生情况有什么相似之处？

为了使样本尽可能具有代表性，除抽取调查的学生数要合适外，抽取样本时，不能偏向某些学生，应使学校中的每一名学生都有相等的机会被抽到. 例如，上学时间在学校门口随机调查 100 名学生；在全校学生的学籍号中，随机抽取 100 个号码，调查这些号码对应的学生；等等.

你还能想出使每名学生都有相等机会被抽到的方法吗？

表 12.1-2 是李明同学抽取的样本容量为 100 的调查数据统计表.

表 12.1-2　抽样调查 100 名学生最喜爱课外活动的人数统计表

课外活动类型	划记	人数	百分比
文学（A）	正正下	13	13%
科技（B）	正正正下	18	18%
体育（C）	正正正正正正丁	32	32%
艺术（D）	正正正正正丁	27	27%
劳技（E）	正正	10	10%
合计		100	100%

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

从表 12.1-2 中可以看出，样本中最喜爱体育类课外活动的学生最多，所占百分比为 32%. 据此可以估计，这所学校的学生中，最喜爱体育类课外活动的学生最多，约占全校学生的 32%. 类似地，由表 12.1-2 可以估计育人中学最喜爱其他类课外活动的学生占全校学生的百分比，如图 12.1-3 所示.

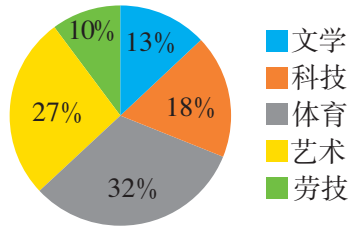


图 12.1-3

在上面抽取样本的过程中，总体中的每一个个体都有相等的机会被抽到，像这样的抽样方法称为**简单随机抽样**.

抽样调查是实际中经常采用的收集数据的方法. 除了具有花费少、省时省力的特点，它还适用于一些不宜用全面调查的情况，例如检测某批次灯泡的使用寿命等具有破坏性的调查. 需要注意的是，在抽样调查中，如果抽取样本的方法得当，一般样本能客观地反映总体的情况，抽样调查的结果会比较接近总体的情况，否则抽样调查的结果往往会偏离总体的情况.

归纳

全面调查和抽样调查是收集数据的两种方法. 全面调查收集到的数据全面、准确，但一般花费多、耗时长，而且某些调查不宜用全面调查. 抽样调查具有花费少、省时省力的特点，但抽取的样本是否具有代表性，直接关系到对总体估计的准确程度.

练习

1. 在一次试验中，为了估算 500 块大小相同的试验田中海水稻的产量，通过简单随机抽样的方法抽取了 50 块试验田进行测产. 指出这项抽样调查的总体、个体、样本和样本容量.
2. 为了解全校同学的平均身高，某同学调查了座位在自己旁边的 3 名同学，把他们身高的平均值作为全校同学平均身高的估计.
   （1）这项调查是抽样调查吗？
   （2）这项调查结果能较好地反映总体的情况吗？如果不能，请说明理由.
3. 七年级（1）班要选 3 名同学代表全班参加班级之间的交流活动. 现在按下面的办法抽取：

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

把全班同学的姓名分别写在没有明显差别的小纸片上，把纸片混放在一个盒子里，充分搅拌后，随机抽取 3 张，按照纸片上所写的名字选取 3 名同学.

你觉得上面的抽取过程是简单随机抽样吗？为什么？

4. 在以下调查中，哪些适宜用全面调查，哪些适宜用抽样调查？

（1）了解全班同学的身高情况；

（2）调查超市售卖的草莓农药残留是否超标；

（3）选出学校短跑最快的学生参加全市比赛；

（4）调查某批次汽车的抗撞击能力.

请以小组为单位，合作解决下面的问题.

问题 3 比较你所在学校三个年级同学的平均体重：

（1）制订调查方案，并实施调查；

（2）根据收集到的数据，分析出每个年级同学的平均体重，并用折线图表示平均体重随年级增加的变化趋势；

（3）每组安排一位代表向全班介绍本组完成上述任务的情况，并进行比较和评议.

练习

1. 对全国人民作“你认同的低碳生活方式”的民意调查，下面是三名同学设计的调查方法：

同学甲：可以把要调查的问题放到访问量很大的网站上.

同学乙：可以在所住的小区门口随机调查一些居民.

同学丙：只要在班上调查一些同学就可以了.

上面三名同学能获得比较准确的民意调查结果吗？为什么？

2. 一名学生想了解全校同学的家庭用电量情况，调查了本校家住光明小区的 50 名同学的家庭月均用电量，并把这 50 个家庭月均用电量的平均数作为全校同学家庭月均用电量的平均数的估计值，你觉得合理吗？若不合理，请说明理由，并设计一个抽样调查的方案.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

3. 你的脉搏是一分钟多少次？测量一下．你认为一次测量所得的数据能代表一般情况吗？为什么？请设计一个能够较准确地反映你脉搏的测量方案．

习题 12.1

复习巩固

1. 两名同学在作统计调查时，使用了下面两种提问方式，哪一种较好？为什么？
   （1）难道你不认为科幻片比纪录片更有意思吗？
   （2）你更喜欢哪一类电影，科幻片还是纪录片？
2. 要了解全校学生每周课余用于体育锻炼的时间，下列选取调查对象的方式中最合适的是（　　）．
   （A）随机选取一个班的学生　　（B）随机选取一个体育队的学生
   （C）在全校女生中随机选取 100 人　　（D）在全校学生中随机选取 100 人
3. 一家茶饮店为了选出最受顾客欢迎的饮料，在某个星期日对光顾本店的前 50 位顾客进行了调查．结果显示，超过一半的顾客都认为柠檬茶是自己最爱喝的饮料．这是否意味着大多数光顾这家店的顾客都最喜欢喝柠檬茶？为什么？
4. 下列调查中，哪些适宜用全面调查，哪些适宜用抽样调查？
   （1）了解全班同学每周课余用于阅读的平均时间；
   （2）调查市场上某品牌花生油的真菌毒素含量是否符合食品安全国家标准；
   （3）检测鞋厂生产的鞋底能承受的弯折次数；
   （4）调查某车间 20 名职工对安全生产知识的了解情况．

综合运用

5. 为了解全班同学的出生月份分布情况，需对全班同学进行调查，请设计调查问卷进行调查，并用表格整理数据．
6. 学校准备购买一批演出服，供学生活动时借用．七年级（1）班的同学随机调查了全校 40 名同学适合的演出服尺码，结果发现：穿 S 号的有 5 人，穿 M 号的有 16 人，穿 L 号的有 10 人，穿 XL 号的有 5 人，穿 XXL 号的有 4 人．根据调查结果，你认为七年级（1）班的同学会为学校购买服装提出什么建议？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7. 下表是某年我国分地区国家级自然保护区的个数统计表.

地区	北京	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	吉林	黑龙江
个数	2	3	14	8	29	19	24	49
地区	上海	江苏	浙江	安徽	福建	江西	山东	河南
个数	2	3	11	8	17	16	7	13
地区	湖北	湖南	广东	广西	海南	重庆	四川	贵州
个数	22	23	15	23	10	7	32	11
地区	云南	西藏	陕西	甘肃	青海	宁夏	新疆	
个数	21	11	26	21	7	9	15	

请将表中各地区国家级自然保护区的个数（用 x 表示）按以下数据段进行分组，用表格统计各数据段中的地区个数，并说一说国家级自然保护区的分布情况.

$x<5$，$5\leqslant x<10$，$10\leqslant x<15$，$15\leqslant x<20$，$20\leqslant x<25$，$25\leqslant x<30$，

$30\leqslant x<35$，$35\leqslant x<40$，$40\leqslant x<45$，$45\leqslant x<50$.

8. 一家食品公司为调查新开发的一种点心的咸度是否适中，随机邀请了 36 人免费品尝并评分，结果如下：

C C C B A D B C C
D C C A B D C E C
E C C A B E C B C
C B C C C B C D C

A	太咸
B	稍咸
C	适中
D	稍淡
E	太淡

请用表格整理上面的数据，画出条形图，并推断大多数顾客将如何评价这种点心的咸度.

拓广探索

9. 为了解全校同学家庭丢弃不可降解塑料袋的情况，请制订调查方案，并实施调查. 根据调查结果，你能估计全校同学家庭一个月内丢弃不可降解塑料袋的情况吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与发现

瓶子中有多少粒豆子

一个瓶子中装有一些豆子，如何估计这个瓶子中豆子的数目？请同学们通过小组合作完成下面的活动：



（1）从瓶子中取出一些豆子，记录这些豆子的粒数 m；



（2）给这些豆子做上记号；



（3）把这些豆子放回瓶子中，充分摇匀；



（4）从瓶子中再取出一些豆子，记录这些豆子的粒数 p 和其中带有记号的豆子的粒数 n；

（5）利用得到的数据 m，p，n，估计原来瓶子中豆子的粒数 $q\approx$_____；

（6）数出瓶子中豆子的总数，验证你的估计.

上面的试验利用了抽样调查的方法. 类似的试验在生产和科研中经常用到. 例如，可以用这种方法估计一个养鱼池中鱼的数目.

首先从鱼池的不同地方捞出一些鱼，在这些鱼的身上做上记号，并记录捞出的鱼的数目 m，然后把鱼放回鱼池. 过一段时间后，在同样的地方再捞出一些鱼，记录这些鱼的数目 p，数出其中带有记号的鱼的数目 n，把 $\frac{n}{p}$ 作为整个鱼池中带有记号的鱼在鱼的总数中所占的比值. 这样就可以估计鱼池里鱼的数目 $q\approx\frac{p}{n}\times m$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

12.2 用统计图描述数据

对于收集到的统计数据，在对它们进行整理的基础上，往往需要根据问题的特点，选择合适的统计图描述数据，直观形象地反映数据的特征和其中蕴含的信息，从而解决相应的问题.

12.2.1 扇形图、条形图和折线图

在小学，我们学习过画条形图、折线图描述数据，并认识了扇形图. 在上一节中，我们通过扇形图直观描述了全班同学或全校同学喜爱各类课外活动的情况，你知道上一节中的扇形图是如何画出来的吗?

我们知道，扇形图用圆代表总体，每一个扇形代表总体中的一部分，通过扇形的大小反映各个部分占总体的百分比. 由于在一个圆内，扇形的大小由它的圆心角确定，因而只要根据各部分占总体的百分比求出圆心角的度数，就可以画出各部分对应的扇形.

例如，画图 12.1-3 的扇形图时，首先按各类课外活动所占的百分比，计算出对应扇形的圆心角度数，如“文学”对应扇形的圆心角为 $360^\circ \times 13\% \approx 47^\circ$. 同样可以计算出“科技”“体育”“艺术”“劳技”对应扇形的圆心角分别约为 65°，115°，97°，36°. 然后根据各圆心角的度数，在一个圆中画出各个扇形（图 12.2-1），并注明各类别的名称及其相应的百分比，便得到图 12.1-3 的扇形图.

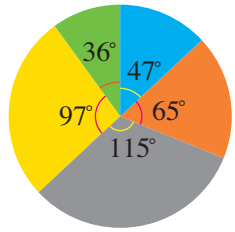


图 12.2-1

例 1 体重指数（BMI）是衡量人体胖瘦程度的常用指标（$\text{BMI}=\dfrac{\text{体重}}{\text{身高}^2}$）. 某公司为了解员工的胖瘦状况，随机抽取了 60 名员工的体检数据，计算得到他们的体重指数数据（单位：kg/m^2），如表 12.2-1 所示.

请选择合适的统计图，表示这个公司 60 名员工中各类别体重指数的员工人数和所占的百分比. 同时说一说从绘制的统计图中，能获得哪些信息.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

表 12.2-1

25.2	17.9	22.2	23.3	29.0	21.4	18.0	19.2
21.0	17.5	18.9	22.9	27.2	21.2	18.8	18.3
20.7	16.7	18.4	17.5	22.3	22.1	24.1	20.0
34.6	17.4	21.2	22.5	26.1	21.5	20.8	19.4
20.8	17.5	18.8	22.6	27.0	19.1	24.4	23.8
21.7	22.1	19.5	23.7	23.7	21.4	19.7	19.3
23.4	29.1	23.2	27.6	23.8	23.9	23.5	31.0
18.4	23.9	23.4	31.0				

BMI（m）	分类
$m<18.5$	体重过低
$18.5\leqslant m<24.0$	体重正常
$24.0\leqslant m<28.0$	超重
$m\geqslant 28.0$	肥胖

分析：可以先借助表格，统计各类别体重指数的员工人数和所占的百分比. 为了清楚地表示各类别中的人数，可以绘制条形图；为了直观地表示各类别中的人数所占的百分比，可以绘制扇形图.

解：根据表 12.2-1 中的数据，统计出这个公司 60 名员工的体重指数情况，如表 12.2-2 所示.

表 12.2-2

分类	划记	人数	百分比
体重过低	正正	10	16.7%
体重正常	正正正正正正正下	38	63.3%
超重	正丁	7	11.7%
肥胖	正	5	8.3%
合计		60	100%

分别画出条形图（图 12.2-2）和扇形图（图 12.2-3），表示这个公司各类别体重指数的员工人数和所占的百分比.

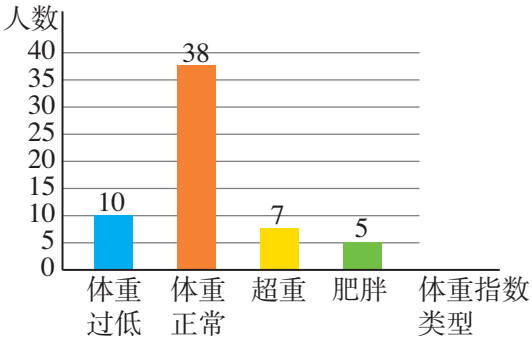


图 12.2-2

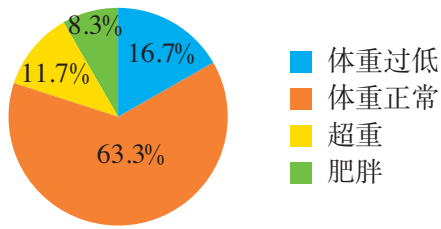


图 12.2-3

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

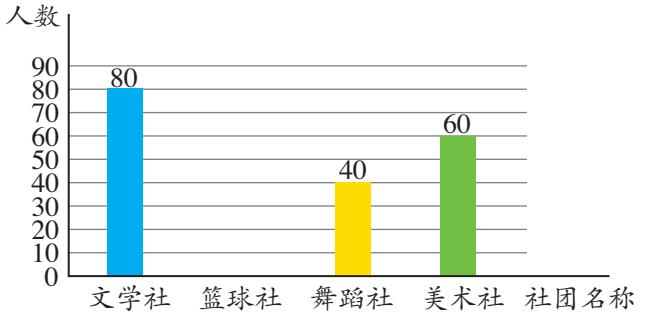
从图 12.2-2 和图 12.2-3 中可以看出，这个公司 60 名员工中体重正常的人数最多，有 38 人，所占百分比为 63.3%；体重过低的人数次之，有 10 人，所占百分比为 16.7%；超重的有 7 人，所占百分比为 11.7%；肥胖的人数最少，有 5 人，所占百分比为 8.3%.

从图 12.2-2 和图 12.2-3 中，你还能推断出这个公司员工胖瘦程度的什么信息？

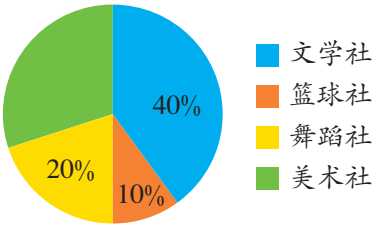
由此可以推断这个公司员工的胖瘦状况. 例如，这个公司大多数员工的体重正常，但仍有大约 8%的员工肥胖，需要引起注意.

练习

1. 七年级的所有学生都参加了社团活动，因条件限制，每名学生都只能加入一个社团. 李明对全年级同学参加社团活动的情况进行了一次调查. 如图是根据李明的调查数据绘制的不完整的统计图，请根据图中信息，回答下列问题，并将统计图补充完整.



(1)



(2)

(第 1 题)

(1) 七年级共有多少名学生？

(2) 七年级有多少名学生参加篮球社？

(3) 七年级参加美术社的学生人数占全年级总人数的百分比是多少？

2. 某学校全体学生来自青山、绿水、向阳三个村庄，其人数比为 1∶2∶2.

(1) 如果有 20 人来自青山村，那么这所学校共有多少名学生？

(2) 用扇形图表示来自三个村庄的学生数所占的百分比.

3. 张华家下个月各项消费支出的预算额如下表所示. 请选择合适的统计图，描述张华家下个月各项支出的预算额占总预算额的百分比.

类别	食品	住房贷款	教育	交通	衣着	医疗	生活用品及水、电费	其他
预算额/元	2 100	1 750	1 100	550	350	500	350	300

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

接下来，我们进一步学习用条形图和折线图描述数据.

例 2 表 12.2-3 是 2013—2022 年我国货物出口总额与进口总额的数据. 请选择合适的统计图，描述这十年我国货物进、出口总额的变化情况，并对它们进行比较.

表 12.2-3 2013—2022 年我国货物进、出口总额

年份	2013	2014	2015	2016	2017
货物出口总额/亿元	137 131	143 884	141 167	138 419	153 309
货物进口总额/亿元	121 038	120 358	104 336	104 967	124 790
年份	2018	2019	2020	2021	2022
货物出口总额/亿元	164 129	172 374	179 279	214 255	236 337
货物进口总额/亿元	140 881	143 254	142 936	173 137	180 391

分析： 折线图用折线的上升或下降表示数据的增减变化情况，有利于描述数据的发展趋势；条形图能直观地表示各个数据的大小，便于比较数据. 因此，可以绘制折线图或条形图描述这十年我国货物进、出口总额各自的变化情况. 而要比较货物出口总额和进口总额，则可以把它们表示在同一幅统计图中，绘制复合折线图或复合条形图.

解： 可以绘制复合折线图描述表 12.2-3 中的数据，如图 12.2-4 所示.

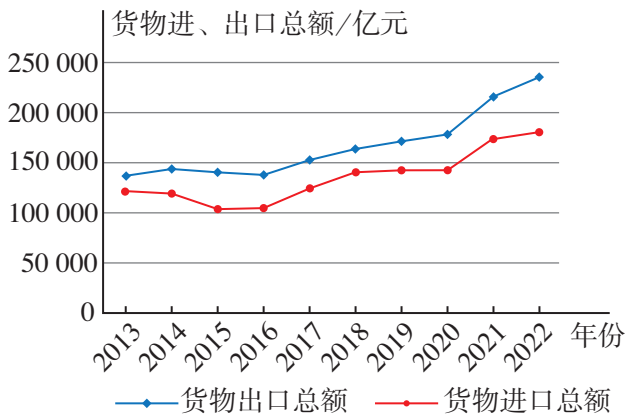


图 12.2-4

也可以绘制复合条形图描述表 12.2-3 中的数据，如图 12.2-5 所示.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

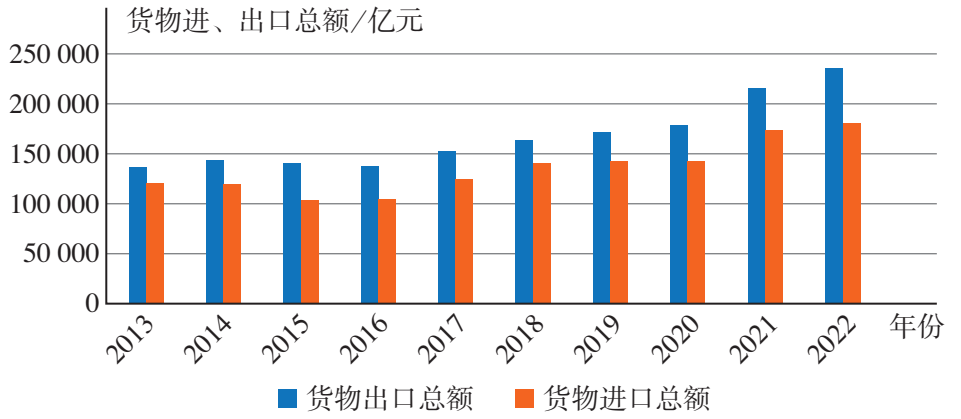


图 12.2-5

从图 12.2-4 或图 12.2-5 中可以看出，除 2014，2015，2016 年外，2013—2022 年这十年间，我国的货物出口总额与进口总额基本上都保持逐年增长的趋势，而且每年的出口总额都大于进口总额.

思考

比较扇形图、条形图和折线图，它们在描述数据方面各有什么特点？

练习

1. 我国可再生能源发展不断实现新突破. 下表是 2013—2022 年我国安装完毕并投入使用的风力和太阳能发电装机容量. 请选择合适的统计图表示这两组数据，并说一说从图中读到的信息.

年份	2013	2014	2015	2016	2017
风力发电/万千瓦	7 652	9 657	13 075	14 747	16 325
太阳能发电/万千瓦	1 589	2 486	4 218	7 631	12 942
年份	2018	2019	2020	2021	2022
风力发电/万千瓦	18 427	20 915	28 165	32 871	36 564
太阳能发电/万千瓦	17 433	20 429	25 356	30 654	39 268

2. 下表记录了 2017—2023 年我国九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率和高等教育毛入学率的情况. 请选择合适的统计图描述这三组数据，并说一说从图中读到的信息.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

年份	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
九年义务教育巩固率/%	93.8	94.2	94.8	95.2	95.4	95.5	95.7
高中阶段毛入学率/%	88.3	88.8	89.5	91.2	91.4	91.6	91.8
高等教育毛入学率/%	45.7	48.1	51.6	54.4	57.8	59.6	60.2

12.2.2 直方图

我们学习了条形图、扇形图和折线图等描述数据的统计图，下面介绍另一种常用来描述数据的统计图.



问题 1　为了举办运动会，学校准备从七年级学生中挑选身高接近的 40 人组成入场式仪仗队. 有 63 人报名参加选拔，他们的身高（单位：cm）数据如表 12.2-4 所示.

表 12.2-4

158	158	160	168	159	159	151	158	159
168	158	154	158	154	169	158	158	158
159	167	170	153	160	160	159	159	160
149	163	163	162	172	161	153	156	162
162	163	157	162	162	161	157	157	164
155	156	165	166	156	154	166	164	165
156	157	153	165	159	157	155	164	156

选择身高在哪个范围的学生参加呢?

为了使选取的仪仗队队员的身高看起来比较整齐，需要知道数据（身高）的分布情况，即在哪些身高范围的学生比较多，哪些身高范围的学生比较少. 为此，可以通过对这些数据适当分组来进行整理.

1. 计算最大值与最小值的差

在表 12.2-4 的数据中，最大值是 172，最小值是 149，最大值与最小值的差是 23，说明身高的变化范围是 23.

2. 决定组距和组数

把所有数据分成若干组，每个小组的两个端点间的距离（组内数据的取值

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

范围）称为组距. 根据问题的需要，各组的组距可以相同或不同. 在本问题中，我们作等距分组，即令各组的组距相同. 如果从最小值起每隔 3 作为一组，那么由于

$$\frac{\text{最大值}-\text{最小值}}{\text{组距}}=\frac{23}{3}=7\frac{2}{3},$$

所以要将数据分成 8 组：$149\leqslant x<152$，$152\leqslant x<155$，…，$170\leqslant x<173$，其中 x 表示身高值. 这里组距和组数分别为 3 和 8.

组距和组数的确定没有固定的标准，要凭借经验和所研究的具体问题来决定. 将一批数据分组，一般数据越多，分的组数也越多. 当数据在 100 个以内时，按照数据的多少，常分成 5～12 组.

对于本节问题 1 中的数据，你能举出其他分组的例子吗？

3. 列频数分布表

对落在各个小组内的数据进行累计，得到各个小组内的数据的个数叫作**频数**. 整理可得下面的频数分布表：

表 12.2-5　频数分布表

身高分组	划记	频数	身高分组	划记	频数
$149\leqslant x<152$	丅	2	$164\leqslant x<167$	正丅	8
$152\leqslant x<155$	正一	6	$167\leqslant x<170$	丌	4
$155\leqslant x<158$	正正丅	12	$170\leqslant x<173$	丅	2
$158\leqslant x<161$	正正正丌	19	合计		63
$161\leqslant x<164$	正正	10			

4. 画频数分布直方图

如图 12.2-6，为了更直观形象地看出频数分布的情况，可以根据表 12.2-5 画出频数分布**直方图**（histogram）.

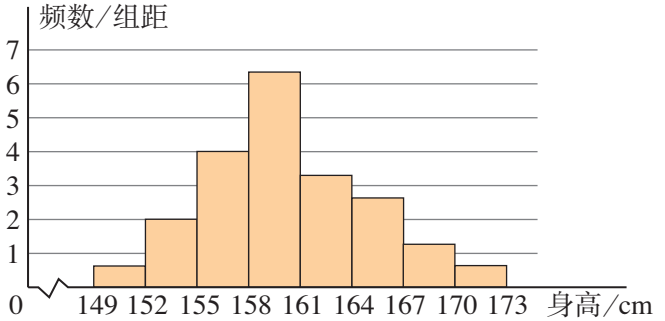


图 12.2-6

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

在图 12.2-6 中，横轴表示身高，纵轴表示频数与组距的比值. 容易看出，

$$小长方形面积=组距\times\frac{频数}{组距}=频数.$$

由此可见，频数分布直方图是以小长方形的面积来反映数据落在各个小组内的频数的大小，小长方形的高是频数与组距的比值.

等距分组时，各小长方形的面积（频数）与高的比是常数（组距）. 因此，画等距分组的频数分布直方图时，为画图与看图方便，通常直接用小长方形的高表示频数. 例如，图 12.2-6 表示的等距分组问题通常用图 12.2-7 的形式表示.

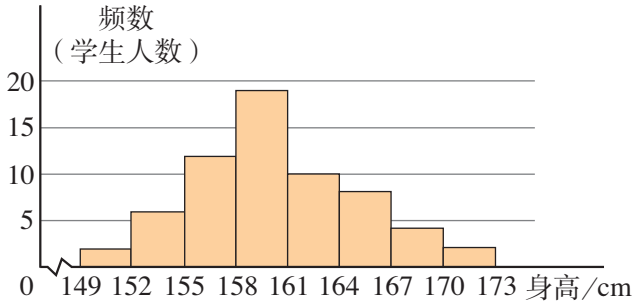


图 12.2-7

从表 12.2-5 和图 12.2-7 中可以看出，身高在 $155\leqslant x<158$，$158\leqslant x<161$，$161\leqslant x<164$ 三个组的人数最多，共有12＋19＋10＝41（人）. 因此，可以从身高在 155 cm 至 164 cm（不含 164 cm）范围的学生中挑选仪仗队队员.

探究

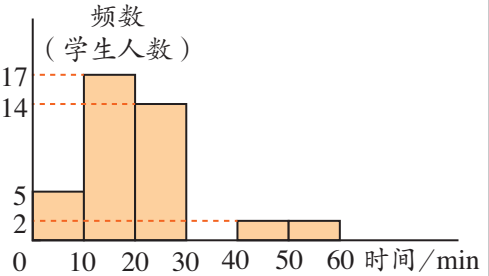
上面对数据进行分组时，组距取 3，把数据分成 8 组. 如果组距取 2 或 4，那么数据分成几个组？这样能否选出需要的 40 名学生呢？

练习

1. 如图反映了七年级（1）班全班同学从家到学校所需的平均时间，请根据直方图回答下列问题：

（1）七年级（1）班一共有多少名同学？

（2）从家到学校所需的平均时间在哪个范围的同学最多？哪个范围的同学最少？



（第 1 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（3）你还能从图中获得什么信息？

2. 菲尔兹奖是国际上享有崇高声誉的数学奖项，每 4 年评选一次，主要授予为数学发展作出杰出贡献的年龄不超过 40 岁的年轻数学家. 下面是截至 2022 年菲尔兹奖得主获奖时的年龄：

29	39	35	33	39	28	33	35	31	31	37	32	38
36	31	39	32	38	37	34	29	34	38	32	35	36
33	29	32	35	36	37	39	38	40	38	37	39	38
34	33	40	36	36	37	40	31	38	38	40	40	37
35	40	39	37	30	40	34	36	36	39	35	37	

请根据下面不同的分组方法列出频数分布表，画出频数分布直方图，比较哪一种分组能更好地说明菲尔兹奖得主获奖时的年龄分布.

（1）组距是 2，各组是 $28 \leqslant x < 30$，$30 \leqslant x < 32$，…；

（2）组距是 5，各组是 $25 \leqslant x < 30$，$30 \leqslant x < 35$，…；

（3）组距是 10，各组是 $20 \leqslant x < 30$，$30 \leqslant x < 40$，….

在工农业生产和科学试验中，也常用直方图描述数据的频数分布情况.

例 3 为了考察某种大麦穗长的分布情况，在一块试验田里抽取了 100 根麦穗，量得它们的长度（单位：cm）如表 12.2-6 所示.

表 12.2-6

6.5	6.4	6.7	5.8	5.9	5.9	5.2	4.0	5.4	4.6
5.8	5.5	6.0	6.5	5.1	6.5	5.3	5.9	5.5	5.8
6.2	5.4	5.0	5.0	6.8	6.0	5.0	5.7	6.0	5.5
6.8	6.0	6.3	5.5	5.0	6.3	5.2	6.0	7.0	6.4
6.4	5.8	5.9	5.7	6.8	6.6	6.0	6.4	5.7	7.4
6.0	5.4	6.5	6.0	6.8	5.8	6.3	6.0	6.3	5.6
5.3	6.4	5.7	6.7	6.2	5.6	6.0	6.7	6.7	6.0
5.5	6.2	6.1	5.3	6.2	6.8	6.6	4.7	5.7	5.7
5.8	5.3	7.0	6.0	6.0	5.9	5.4	6.0	5.2	6.0
6.3	5.7	6.8	6.1	4.5	5.6	6.3	6.0	5.8	6.3

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

列出样本的频数分布表，画出频数分布直方图，并估计这种大麦穗长的分布情况.

解：（1）计算最大值与最小值的差.

在样本数据中，最大值是 7.4，最小值是 4.0，它们的差是

$$7.4-4.0=3.4.$$

（2）决定组距与组数.

在本例中，最大值与最小值的差是 3.4. 如果取组距为 0.3，那么由于

$$\frac{3.4}{0.3}=11\frac{1}{3},$$

所以可以分成 12 组，组数适合. 于是取组距为 0.3，组数为 12.

（3）列频数分布表.

表 12.2-7

分组	划记	频数	分组	划记	频数
$4.0\leqslant x<4.3$	一	1	$6.1\leqslant x<6.4$	正正下	13
$4.3\leqslant x<4.6$	一	1	$6.4\leqslant x<6.7$	正正一	11
$4.6\leqslant x<4.9$	丁	2	$6.7\leqslant x<7.0$	正正	10
$4.9\leqslant x<5.2$	正	5	$7.0\leqslant x<7.3$	丁	2
$5.2\leqslant x<5.5$	正正一	11	$7.3\leqslant x<7.6$	一	1
$5.5\leqslant x<5.8$	正正正	15	合计		100
$5.8\leqslant x<6.1$	正正正正正下	28			

（4）画频数分布直方图，如图 12.2-8 所示.

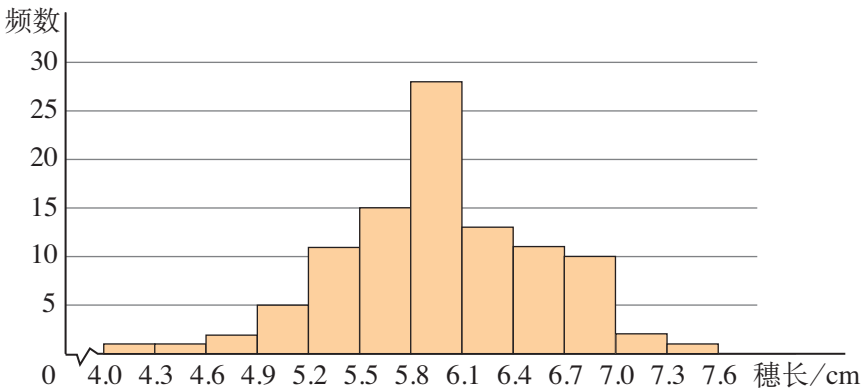


图 12.2-8

从表 12.2-7 和图 12.2-8 看到，麦穗长度大部分落在 5.2 cm 至 7.0 cm（不

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

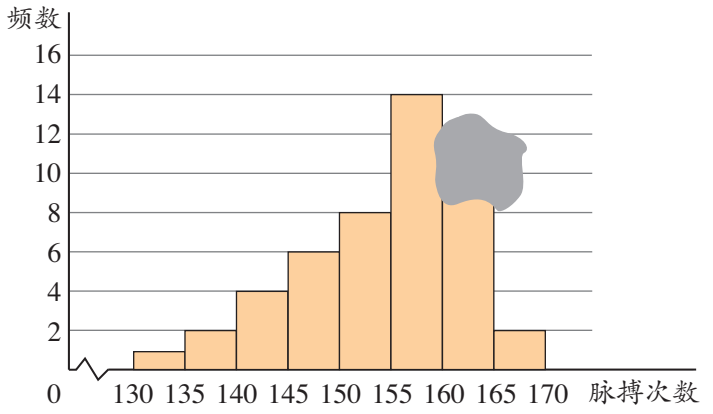
含 7.0 cm）的范围，落在其他范围的较少. 长度在 $5.8 \leqslant x < 6.1$ 范围的麦穗根数最多，有 28 根，而长度在 $4.0 \leqslant x < 4.3$，$4.3 \leqslant x < 4.6$，$4.6 \leqslant x < 4.9$，$7.0 \leqslant x < 7.3$，$7.3 \leqslant x < 7.6$ 范围的麦穗根数很少，总共只有 7 根. 由此可以估计这种大麦穗长主要分布在 5.2 cm 至 7.0 cm（不含 7.0 cm）的范围，其中穗长在 5.8 cm 至 6.1 cm（不含 6.1 cm）范围的大麦最多.

思考

比较条形图和直方图，它们在描述数据方面各有什么特点？

练习

1. 如图，为了解 800 m 赛跑后学生心率的分布情况，体育老师统计了全班 48 名学生 800 m 赛跑后一分钟的脉搏次数，并根据收集的数据画出了频数分布直方图. 由于不小心，有一个小长方形被墨水盖住了. 你能根据已有信息把直方图补全吗？



（第 1 题）

2. 下面是从蔬菜大棚中收集的 50 株番茄上的果实个数：

28	62	54	29	32	47	68	27	55	43
36	79	46	54	25	82	16	39	32	64
61	59	67	56	45	74	49	36	39	52
85	65	48	58	59	64	91	67	54	57
68	54	71	26	59	47	58	52	52	70

请按组距为 10 将数据分组，列出频数分布表，画出频数分布直方图，并分析这 50 株番茄上果实个数分布的情况.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

12.2.3 趋势图

前面，我们用折线图表示了与时间有关的量（如 2013—2022 年我国货物进、出口总额）的发展趋势. 在现实生活中，还经常需要研究更广泛的两个量之间的关系，如 GDP 随时间的变化趋势、学生体重与身高的关系、商品销售收入与广告支出的关系等，用什么统计图描述它们之间的关系呢？

问题 2 为了研究气温对冷饮销售的影响，一家饮品店经过一段时间的统计，得到一组卖出的冷饮杯数与当天最高气温的数据，如表 12.2-8 所示.

表 12.2-8

最高气温/℃	12	13	17	19	20	22	24	25	28
冷饮杯数	50	69	74	90	108	97	119	125	154

你能用统计图描述这家饮品店一天中卖出的冷饮杯数与当天的最高气温之间的关系吗？

由表 12.2-8 可以看出，随着最高气温的逐渐升高，饮品店卖出的冷饮杯数大致呈现逐渐上升的趋势. 为了更加清楚地看出冷饮杯数与最高气温之间的关系，如图 12.2-9，用横轴表示最高气温，用纵轴表示冷饮杯数，描出表 12.2-8 中各对值（12，50），（13，69），…，（28，154）所对应的点.

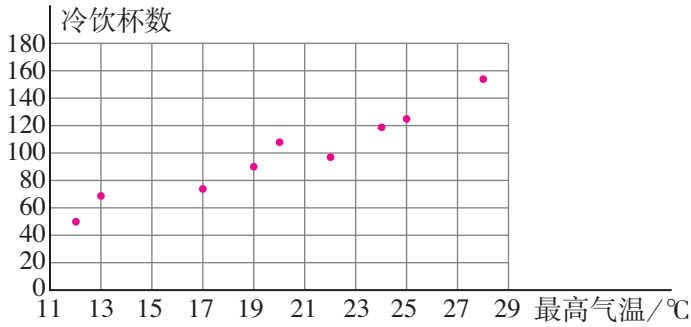


图 12.2-9

观察图 12.2-9 中散点的分布情况，可以发现，这些散点大致落在一条呈上升趋势的直线附近.

探究

如果用一条尽可能靠近所有散点的直线来表示一天卖出的冷饮杯数与当天最高气温之间的关系，你能试着在图 12.2-9 中画出这条直线吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

如图 12.2-10，有的同学可能会画出这样一条直线，让它经过尽可能多的点.

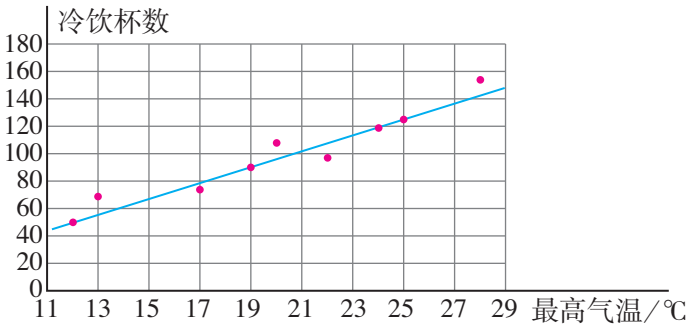


图 12.2-10

如图 12.2-11，有的同学可能会画出这样一条直线，让它两侧的点的个数大致相等.

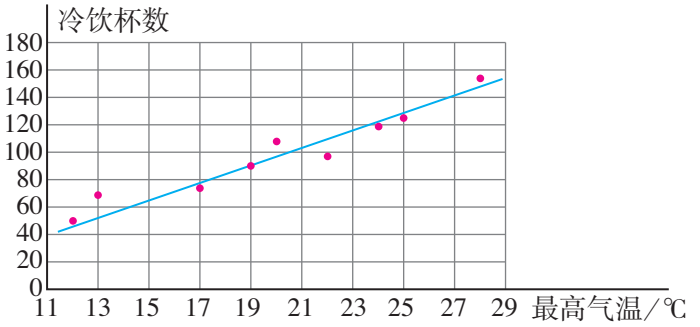


图 12.2-11

如图 12.2-12，有的同学可能会画出多条直线，然后测量各点到这些直线的距离和，选取距离和最小的直线作为所求的直线.

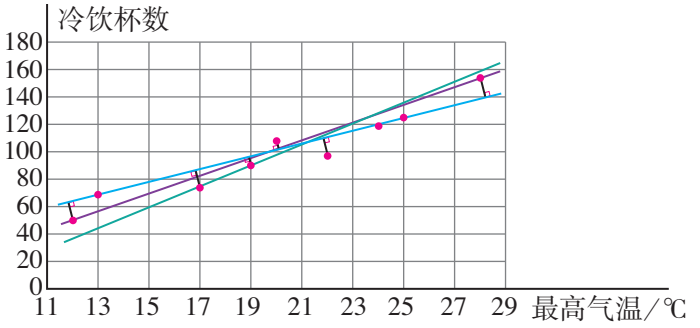


图 12.2-12

要画出“尽可能靠近所有散点的直线”，可以有很多种画法，上面的几种画法都有一定的道理. 到了高中，我们将学习计算“竖直距离”的平方和，当这个平方和最小时，可以求出一条直线来描述饮品店一天卖出的冷饮杯数与当

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

天最高气温之间的关系（图 12.2-13）.

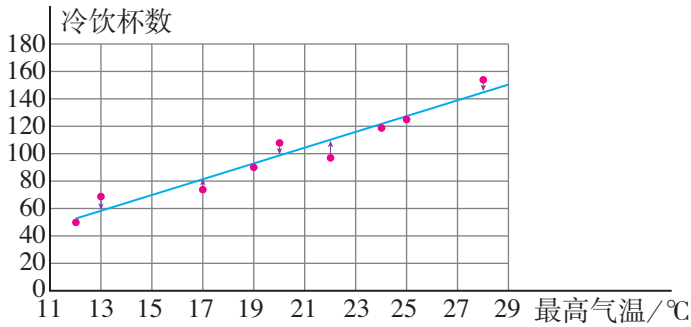


图 12.2-13

像上面这样，用一条线（直线或曲线）来描述一个量与另一个量之间关系的统计图，叫作**趋势图**（tendency chart）.

趋势图比较清楚地表示了两个量之间的关系，有利于根据一个量的变化，预测另一个量的变化趋势. 例如，根据图 12.2-13 中的趋势图，可以预测当一天的最高气温为 30℃ 时，饮品店卖出的冷饮约为 155 杯.

思考

结合具体问题，说一说趋势图在描述数据方面有什么特点.

练习

1. 下表记录了 8 位男生和他们的父亲的身高. 用趋势图描述儿子身高与父亲身高之间的关系，并根据你作的趋势图，估计当父亲身高为 175 cm 时儿子的身高.

父亲身高/cm	165	168	172	174	177	177	180	183
儿子身高/cm	168	169	174	177	176	178	181	182

2. 下表是 2017—2023 年我国地下水供水量的数据.

年份	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
地下水供水量/亿立方米	1 017	976	934	893	854	828	820

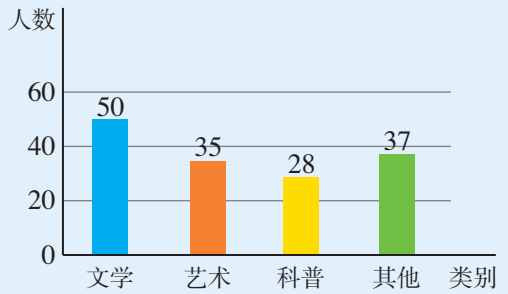
用趋势图描述这段时间我国地下水供水量的变化趋势，并预测 2024 年的地下水供水量. 查阅资料，看一看你的预测值与 2024 年的实际值相差多少.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 12.2

复习巩固

1. 学校准备购买一批课外读物. 为使课外读物能够满足学生的需求，学校就“我最喜爱的课外读物类型”作了一次样本容量为 150 的抽样调查. 如图是根据调查结果绘制的统计图.

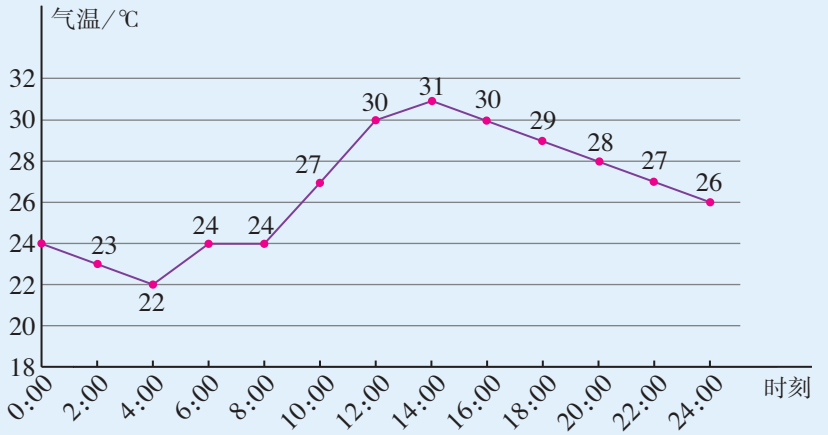


（第 1 题）

（1）绘制扇形图，表示样本中喜爱各类课外读物的学生所占的百分比；

（2）学校计划购买课外读物 4 500 册，根据样本数据，估计学校购买多少册科普类读物比较合理.

2. 下面的折线图描述了某地一天的气温变化情况.



（第 2 题）

（1）这一天的最高气温是多少？什么时刻达到最高气温？

（2）这一天的最低气温是多少？什么时刻达到最低气温？

（3）估计这一天 7 时、11 时、15 时和 19 时的气温.

（4）描述这一天气温的变化情况.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

3. 下表记录了 2017—2023 年我国的汽车销量和新能源汽车销量.

年份	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
汽车销量/万辆	2 887.9	2 808.1	2 576.9	2 531.1	2 627.5	2 686.4	3 009.4
新能源汽车销量/万辆	77.7	125.6	120.6	136.7	352.1	688.7	949.5

选择合适的统计图，描述这些年我国汽车销量和新能源汽车销量的变化情况，以及新能源汽车销量在汽车销量中的占比的变化趋势.

4. 体育委员统计了全班同学 60 秒跳绳的次数，并列出下面的频数分布表.

分组	$60\leqslant x<80$	$80\leqslant x<100$	$100\leqslant x<120$	$120\leqslant x<140$
频数	3	4	17	9
分组	$140\leqslant x<160$	$160\leqslant x<180$	$180\leqslant x<200$	
频数	8	6	1	

根据频数分布表回答下列问题：

（1）这个班有多少名同学？

（2）组距是多少？组数是多少？

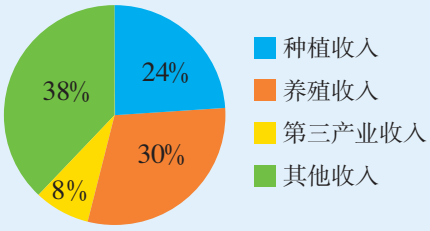
（3）跳绳次数在 $120\leqslant x<160$ 范围的同学有多少？占全班人数的百分之几？

（4）画出适当的统计图表示频数分布表中的信息.

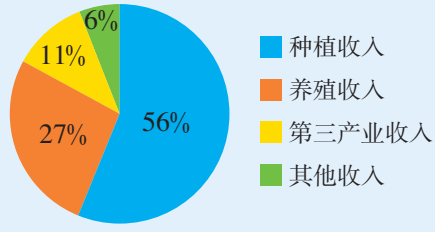
（5）你怎样评价这个班的跳绳成绩？

综合运用

5. 绿水村经过五年的乡村振兴发展，年经济收入翻了两番. 五年前和现在，绿水村的年经济收入中“种植收入”“养殖收入”“第三产业收入”和“其他收入”的占比情况分别如图（1）（2）所示.



（1）五年前



（2）现在

（第 5 题）

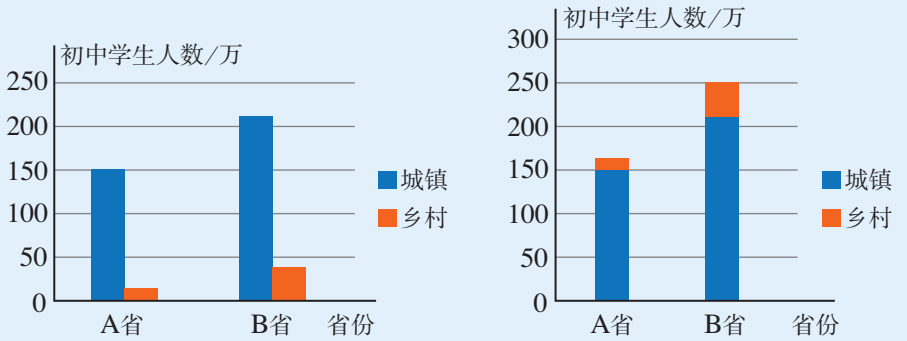
读图并回答下列问题：

（1）哪些项目的收入增长了，哪些项目的收入减少了，与五年前相比分别增长或减少了多少？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（2）按现在的趋势，什么产业可能成为绿水村的支柱产业（即年经济收入中占比最多的产业）？为什么？

6. 据统计，A，B 两省人口总数基本相同. 某年 A 省的城镇在校初中学生人数为 150 万，乡村在校初中学生人数为 13 万；B 省的城镇在校初中学生人数为 211 万，乡村在校初中学生人数为 40 万. 李明根据这些数据画出下面两种复合条形图.



（1）　　（2）

（第 6 题）

（1）哪种图能更好地反映两省在校初中学生总人数？

（2）哪种图能更好地比较 A（或 B）省城镇与乡村在校初中学生人数？

（3）说一说这两种图的特点.

7. 一个面粉批发商统计了前 48 个星期的销售量（单位：t）：

24.4　19.1　22.7　20.4　21.0　21.6　22.8　20.9　21.8　18.6　24.3　20.5

19.7　23.5　21.6　19.8　20.3　22.4　20.2　22.3　21.9　22.3　21.4　19.2

23.5　20.5　22.1　22.7　23.2　21.7　21.1　23.1　23.4　23.3　21.0　24.1

18.5　21.5　24.4　22.6　21.0　20.0　20.7　21.5　19.8　19.1　19.1　22.4

将数据适当分组，列出频数分布表，画出频数分布直方图，并分析这个面粉批发商每星期购进面粉多少吨比较合适.

8. 下表是 2013—2022 年我国的 GDP 数据. 用趋势图描述我国这段时间 GDP 的发展趋势，并根据作出的趋势图，预测我国 2023 年的 GDP 数值. 查阅资料，看一看你的预测值与 2023 年 GDP 的实际值相差多少.

年份	2013	2014	2015	2016	2017
GDP/亿元	592 963.2	643 563.1	688 858.2	746 395.1	832 035.9
年份	2018	2019	2020	2021	2022
GDP/亿元	919 281.1	986 515.2	1 013 567.0	1 149 237.0	1 204 724.0

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

拓广探索

9. 下表记录了 1995—2020 年每隔五年我国高新技术产品的出口额及其在当年商品出口贸易总额中所占的百分比. 请绘制合适的统计图表示我国高新技术产品出口贸易的发展趋势.

年份	1995	2000	2005	2010	2015	2020
高新技术产品出口额/亿美元	101	370	2 182	4 924	6 552	7 763
占商品出口贸易总额的百分比/%	6.8	14.8	28.6	31.2	28.8	30.0

10. 下表是某年我国分地区城市绿地面积统计表.

地区	北京	天津	河北	山西
面积/hm^2	93 558	47 713	100 563	58 288
地区	内蒙古	辽宁	吉林	黑龙江
面积/hm^2	71 573	150 462	99 451	74 527
地区	上海	江苏	浙江	安徽
面积/hm^2	172 647	319 725	189 757	132 363
地区	福建	江西	山东	河南
面积/hm^2	91 088	80 560	280 650	135 170
地区	湖北	湖南	广东	广西
面积/hm^2	117 985	99 439	539 604	81 236
地区	海南	重庆	四川	贵州
面积/hm^2	19 683	76 584	143 459	100 487
地区	云南	西藏	陕西	甘肃
面积/hm^2	63 270	6 858	80 269	32 834
地区	青海	宁夏	新疆	
面积/hm^2	9 160	26 418	90 639	

根据上面提供的数据，分析这一年这些地区的城市绿地面积的分布情况.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

信息技术应用

利用信息技术工具画统计图

利用信息技术工具画统计图不但快捷方便，而且画出的统计图标准、美观. 能画统计图的信息技术工具有专门的统计软件，如 R、SPSS、SAS 等；也有具有一定统计功能的软件，如电子表格、GeoGebra、网络画板等；还有图形计算器等.

下面以绘制图 12.2-6 中的直方图为例，简单介绍一下用某计算机软件画统计图的操作过程.

1. 输入数据

将表 12.2-4 中的数据输入，形成列表 l1.

2. 设置起点和组距

在输入栏输入命令“组限(l1,149,d)”，其中数值 149 代表起点，d 代表组距，点击回车键，就创建了 d 的一个滑动条，同时在“代数区”会出现列表 l2. 这时右键点击滑动条，可在“属性”中设置 d 的变化范围和增量，如设置范围为 $1 \leqslant d \leqslant 5$，增量为 0.5（图 1）.

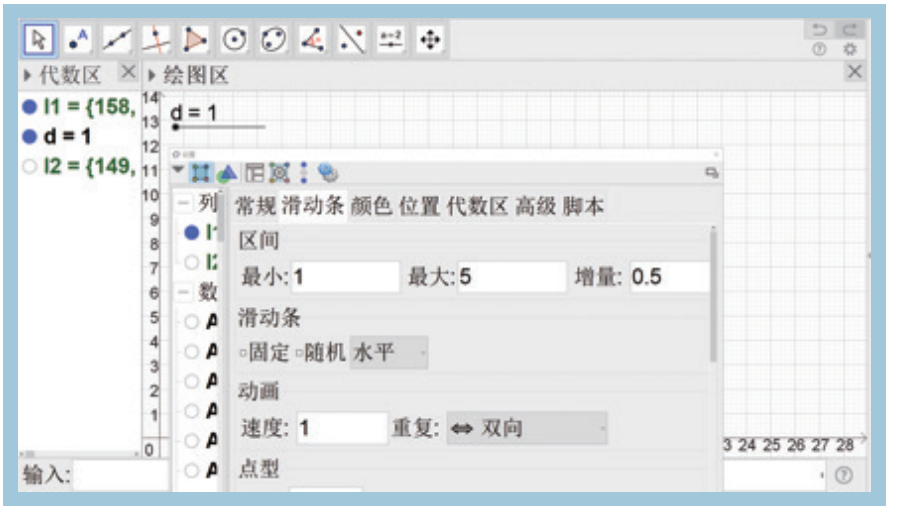


图 1

3. 画直方图

在输入栏输入命令“直方图(false,l2,l1,true)”，点击回车键，即可得到一个直方图.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

4. 改变组距

拖动滑动条使 d=3，即可得到图 12.2-6 中的直方图（图 2）.

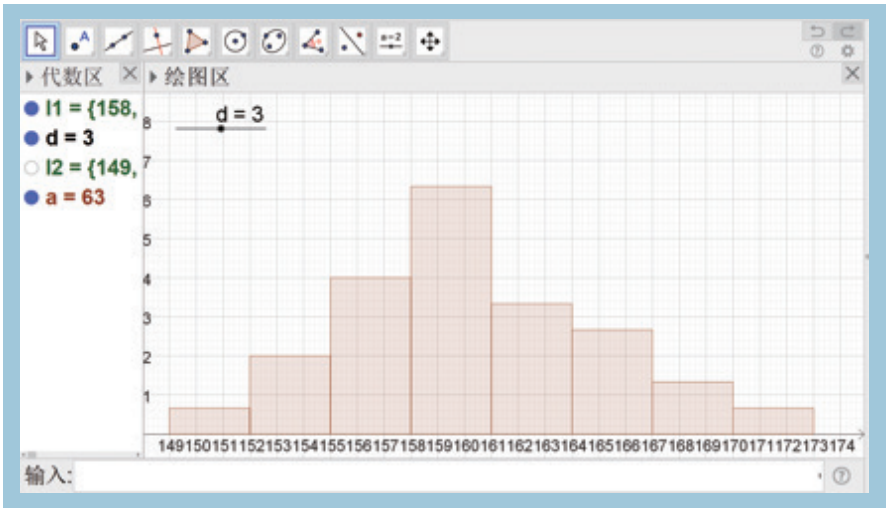
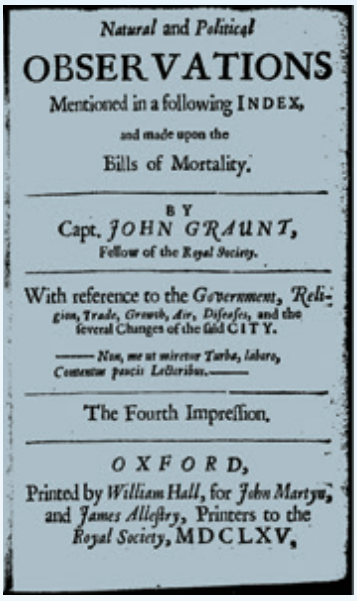


图 2

利用信息技术工具，不仅能画直方图，还可以画条形图、扇形图和折线图等其他类型的统计图. 请利用信息技术工具画出条形图 12.1-1 和扇形图 12.1-2.

注意：不同软件或同一软件的不同版本，其具体操作可能不同.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用


Natural and Political
OBSERVATIONS
Mentioned in a following INDEX,
and made upon the
Bills of Mortality.
BY
Capt. JOHN GRAUNT,
Fellow of the Royal Society.
With reference to the Government, Religion, Trade, Growth, Air, Diseases, and the several Changes of the said CITY.
The Fourth Impression.
OXFORD,
Printed by William Hall, for John Martyn, and James Allestry, Printers to the Royal Society, MDCLXV.

《关于死亡表的自然的和政治的考察》书影



17 世纪，英国学者格兰特通过整理和分析有关死亡原因的公报中庞大的数据，对当时伦敦的人口问题作了一些论断，于 1662 年出版了《关于死亡表的自然的和政治的考察》，这对后世统计学发展有重大影响.

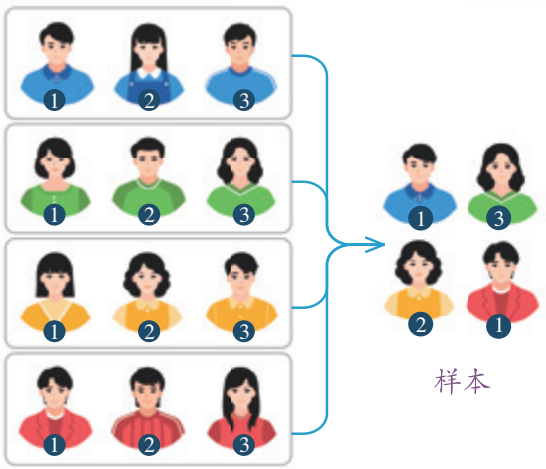
统计学

早期的数据收集与整理

抽样调查

1894 年，统计学家凯尔在挪威作关于退休金和疾病保险金调查时，将人口按城市和乡村进行“分层”，然后在各层中按照比例抽取样本，这就是“代表性抽样”.

由部分推断整体就会产生误差，19 世纪的人们质疑抽样调查的可信性. 1906 年，统计学家鲍利系统地说明了如何测定抽样误差. 经过几十年的努力，抽样调查的方法最终被公众接受.



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

“大数据”正在改变世界，正在改变人们的思维模式和行为方式……如今，计算机的发展使需要大量计算的统计方法得以实现，统计学仍然在发展中……

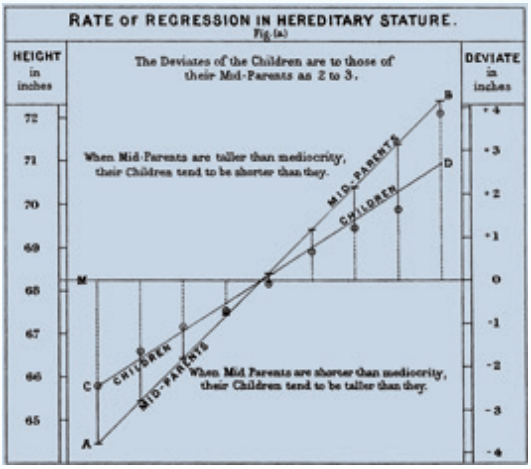




1899 年，酿酒师戈塞特为了研究原料及生产条件与啤酒质量的关系，需要分析酿酒过程中的数据. 由此，他开启了一个全新的课题——人为试验下得到的少量数据的小样本统计问题.

随着小样本理论进一步完善和发展，统计分析研究的范围进一步扩大，统计学的发展也迈上了新台阶.

1870 年，高尔顿开始用统计方法研究遗传学，例如，他发现子女的平均身高有向所有成年子女平均身高“回归”的倾向. 相关研究促进统计学取得了突破性进展——回归和相关的发现和发展. 这不仅提供了一种重要的统计方法，而且为 20 世纪统计方法的发展提供了契机.


RATE OF REGRESSION IN HEREDITARY STATURE.
Fig (a.)
HEIGHT in inches
DEVIATE in inches
The Deviates of the Children are to those of their Mid-Parents as 2 to 3.
When Mid-Parents are taller than mediocrity, their Children tend to be shorter than they.
When Mid-Parents are shorter than mediocrity, their Children tend to be taller than they.
MID-PARENTS
CHILDREN

选自高尔顿 1886 年发表的论文《遗传身高向平均身高的回归》

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

数学活动

活动1　估计全班同学的平均身高

通过小组合作完成下列活动：

根据本班人数准备相同数量的小纸片，这些小纸片没有明显差别.

1. 调查并记录全班每名同学的身高，分别写在不同小纸片上，算出全班同学的平均身高，然后把所有的小纸片放在一个纸盒里.

2. 充分搅拌盒中的纸片，随机抽取出 15 张纸片作为一个样本，计算纸片上数字的平均值，将抽取的纸片放回纸盒.

3. 比较样本平均身高和全班平均身高，谈谈你对这个结果的看法.

4. 重复上述步骤 2 若干次，把每次求得的样本平均身高和全班平均身高作比较，你有什么发现？

活动2　谁的反应快

准备一把带刻度的直尺，和一位同学合作来测量反应速度.

第一步：伸出一只手，拇指和其余四指分开；

第二步：让同伴把直尺直立，刻度 0 在下方，拿到你的拇指和四指之间，使刻度 0 的位置与拇指在同一高度，然后松手，你要以最快的速度抓住直尺；



第三步：记录手抓在直尺上的刻度 l（单位：cm）；

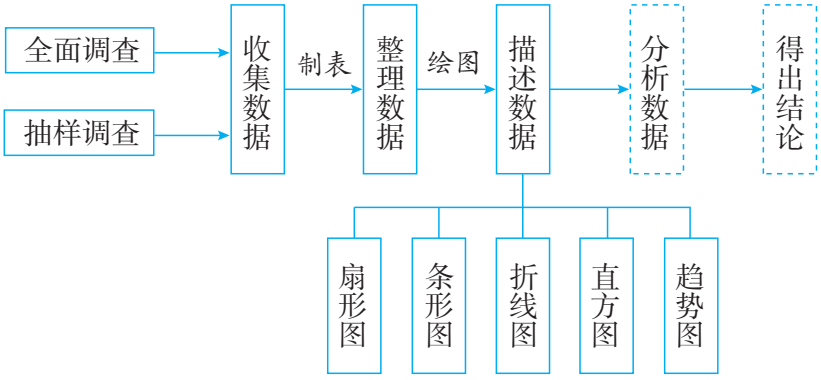
第四步：重复试验 10 次，记录并整理试验所得数据.

在 10 次试验中，所得 l 的最大值、最小值和平均值各是多少？l 的值与反应速度有什么关系？与你的同伴对调，并重复上面的过程，看谁的反应速度快.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

为了更好地了解周围世界，经常需要有目的地收集一些数据，然后用统计图表整理和描述数据，发现数据中蕴含的信息，再根据现有信息作出合理推断和预测．这一过程不仅有助于具体问题的解决，也可以培养数据观念．

本章我们学习了两种收集数据的方法——全面调查和抽样调查．全面调查考察全体调查对象，抽样调查只考察部分调查对象．因为抽样调查是根据样本来推断总体，所以在设计抽样方案时，要注意样本对总体的代表性．简单随机抽样是一种基本且实用的抽样方法，它要求总体中的每一个个体都有相等的机会被抽到．

利用统计图表等整理和描述数据，有利于发现和探索数据中蕴含的规律，获取数据中的信息．不同的统计图在描述数据时有不同的特点，应根据实际问题的需要选用合适的统计图描述数据．条形图、扇形图一般用来描述分类数据．条形图直观地显示了每个类别数据的大小，利用它容易比较各类别数据之间的差距；扇形图显示了每个类别数据占总数的百分比，利用它容易看出各类别数据相对总数的大小，以及各类别数据之间的相对大小．折线图常用于描述随时间变化的数据，它能够显示不同时刻

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

的数据，利用它容易看出数据随时间的变化趋势．直方图一般用来描述连续分组数据，通过对数据分组，显示数据取值的分布，利用它容易从整体上把握数据分布的特点．趋势图可以用来描述两个量之间的关系，利用它可以根据一个量的变化预测另一个量的变化趋势．

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧．

1．什么是全面调查和抽样调查？它们各有什么优缺点？哪些情况下宜用全面调查？哪些情况下宜用抽样调查？

2．为什么抽样调查可以作为了解总体的方法？为了使样本对总体有较好的代表性，抽样时需要注意什么？

3．简单随机抽样有什么特点？用简单随机抽样抽取的样本是否一定具有代表性？请举例说明．

4．扇形图、条形图、折线图、直方图和趋势图在描述数据方面各有什么特点？请举例说明如何根据问题的需要选取恰当的统计图表示数据．

复习题 12

复习巩固

1．一家电影院为调查最近上映的电影的受欢迎程度，设计了如下调查问卷，调查对象是来电影院的人．这个问卷中存在哪些不足？

姓名_____　年龄_____

1．今天晚上你看的电影是_____．

2．电影好看吗？（　　）

（A）很好看　　（B）好看　　（C）不好看

3．你买爆米花了吗？（　　）

（A）买了　　（B）没有

4．请用十分制为电影打分，你认为你今晚观看的电影可以打____分．

5．今晚的电影与你看的上一场电影相比怎么样？（　　）

（A）比上一场好看　　（B）差不多　　（C）没有上一场好看

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 要调查下列问题，应采用全面调查还是抽样调查？说一说理由.

（1）某城市的空气质量；

（2）全国中学生的视力和用眼卫生情况；

（3）某批应聘人员的技术水平；

（4）某池塘中现有鱼的数量.

3. 下列调查的样本是否具有代表性？

（1）为了解全校同学喜爱课程的情况，对某班男同学进行调查；

（2）为了解某小区居民的防火意识，对你们班同学进行调查；

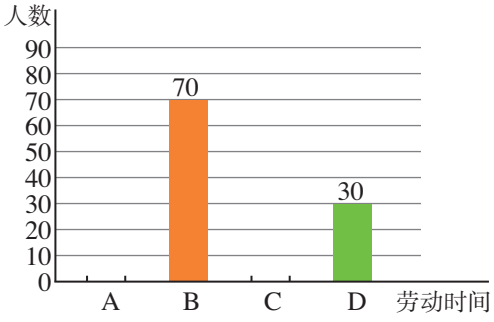
（3）为了解商场的平均日营业额，选在周末进行调查.

4. 校医务室调查了 30 名在校七年级男生的体重情况，发现他们的平均体重为 48 kg，你觉得可以用它作为七年级学生平均体重的估计吗？为什么？

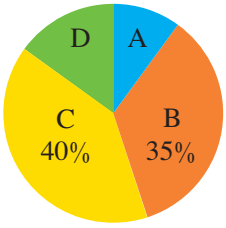
5. 为了解全校学生参与家务劳动的情况，某学校开展了“一周参与家务劳动时间”的问卷调查，根据收集到的数据，将劳动时间 x（单位：min）分为 A（$x<60$），B（$60\leqslant x<90$），C（$90\leqslant x<120$），D（$x\geqslant 120$）四组进行统计，并绘制了如图所示的不完整的条形图和扇形图. 请把统计图补充完整，并回答以下问题：

（1）这次一共调查了多少名学生？

（2）若这所学校共有 1 500 名学生，根据以上调查结果，估计这所学校学生中一周参与家务劳动时间不少于 90 min 的学生大约有多少人.



（1）



（2）

（第 5 题）

6. 学校想购买一批跑鞋供学生借用. 七年级（1）班的同学负责调查女生的鞋号，他们从全校各个年级随机抽查了 38 名女同学的鞋号，具体数据如下：

35　37　41　35　37　36　37　38　36　37

37　38　35　34　39　35　40　36　37　36

38　39　37　39　36　35　36　37　38　34

40　37　35　38　40　36　37　36

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(1) 整理上面的数据，看一看穿不同鞋号的女生各有多少. 绘制合适的统计图，表示穿不同鞋号的女生占调查总人数的百分比.

(2) 你认为七年级 (1) 班的同学会为学校购买女生的跑鞋提出什么建议?

7. 下表记录了 2013—2022 年我国高速铁路营业里程和客运量的数据.

年份	2013	2014	2015	2016	2017
营业里程/km	11 028	16 456	19 838	22 980	25 164
客运量/万人	52 962	70 378	96 139	122 128	175 216
年份	2018	2019	2020	2021	2022
营业里程/km	29 904	35 388	37 929	40 139	42 241
客运量/万人	205 430	235 833	155 707	192 236	127 533

选择合适的统计图，分别表示我国高速铁路营业里程和客运量的变化情况，并描述从图中读到的信息.

综合运用

8. 某市在实施居民用水定额管理前，对居民生活用水情况进行了调查. 下面是通过简单随机抽样调查，获得的 50 个家庭去年的月均用水量（单位：t）数据.

3.9	5.1	7.7	11.3	1.5	11.1	7.3	7.9	5.6	4.5
10.7	24.8	11.4	6.2	10.1	2.1	6.9	17.5	3.1	5.4
22.2	18.0	13.6	15.9	16.7	10.2	2.0	4.9	5.2	12.0
12.5	13.8	3.5	5.7	4.8	7.1	6.2	5.9	3.4	8.9
2.4	14.4	4.2	6.4	6.8	7.3	5.5	9.7	8.3	19.0

(1) 选择合适的组距和组数，列出样本频数分布表，画出频数分布直方图. 从直方图中能得到什么信息?

(2) 为了鼓励节约用水，要确定一个用水量的标准，超出这个标准的部分按 1.5 倍价格收费. 若要使 60% 的家庭水费支出不受影响，这个标准应该定为多少? 为什么?

9. 在相同的条件下，对同一型号的 30 辆汽车进行每百千米耗油试验，结果（单位：L）如下：

7.1	8.1	7.3	7.1	7.8	7.6	7.6	7.4	6.9	7.2
7.2	7.9	7.6	7.5	7.0	7.2	7.9	7.7	7.6	7.4
7.4	7.5	7.4	8.3	8.0	7.6	7.4	7.6	7.5	7.9

请统计分析这批汽车的耗油情况.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

10. 通常来说，广告支出越多，商品销售收入越高. 下表记录了一家公司某产品的广告支出与销售收入的数据.

广告支出/万元	1	2	4	5	7
销售收入/万元	12	20	25	30	40

绘制趋势图描述销售收入随广告支出增加的变化趋势，并预测当广告支出为 8 万元时，销售收入是多少.

拓广探索

11. 阅读是人类获取知识、启智增慧、培养道德的重要途径，可以让人得到思想启发，树立崇高理想，涵养浩然之气. 请你设计一个调查方案，了解你所在学校同学课余阅读的情况，并比较男、女生在阅读爱好和阅读量上是否有差异.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用